ACTIVITE n°2 :

CONCEPTION DE LA CARTE SMARTLIGHT (ROUTAGE)

Vous allez concevoir le circuit imprimé de la carte SmartLight.
Le circuit que vous allez concevoir est destiné à être fabriqué industriellement. Il faudra donc respecter les contraintes du fabricant et fournir les fichiers de fabrications exigés par le sous-traitant.

1. Création du projet :

Le travail à rendre est le **projet kicad complet** sous forme d'un dossier compressé.
Le projet kicad (fichier .pro et tous les autres fichiers) devra être nommé avec **l'initiale de votre prénom suivi de votre nom** (sans accent ni espace).

Attention : Aucun autre nom de projet ne sera accepté[1].

Par exemple l'étudiant Marcel Dupont devra nommer son projet mDupont.

L'arborescence du projet est la suivante :

mDupont/
- **docs** (dossier pour les documentations des composants)
- **fab** (dossier pour générer les fichiers de fabrication (gerber, drill))
- **lib** (dossier pour librairies de symboles supplémentaires)
- **pretty** (dossier pour librairies d'empreintes supplémentaires)
- **mDupont.kicad_pro** (la configuration du projet)
- **mDupont.kicad_pcb** (le circuit imprimé)
- **mDupont.kicad_sch** (le schéma)

Dans kicad faire Fichier→ Nouveau Projet, choisir l'emplacement puis le nom (ex mDupont).
Vérifiez que l'arborescence est conforme et que les fichiers .kicad_pcb, .kicad_pro et .kicad_sch sont bien créés.
Créer les répertoires docs, fab, lib et pretty.
Le projet devra être "fonctionnel" : c'est à dire qu'en ouvrant le projet avec kicad, on doit avoir accès au schéma et depuis le schéma au pcb. Schéma et PCB sont liés. Un projet non "fonctionnel" ne sera pas accepté.
Les documentations, librairie de symboles et d'empreintes supplémentaires sont à télécharger

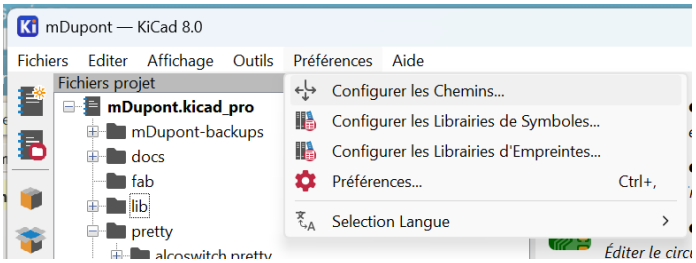
ATTENTION : Il n'est pas facile de modifier l'arborescence d'un projet Kicad.
Vérifiez bien que votre projet est conforme à ce qui est demandé ici avant d'aller plus loin.
Sinon votre travail ne sera pas accepté. Faite des sauvegardes régulières sur différents supports ou sur un espace de stockage en ligne (au moins chaque semaine).
La perte de données informatique n'est pas une excuse pour justifier d'un retard.

[1] Si vous faites plusieurs versions, vous pouvez ajouter un chiffre après le nom. Le quatrième essai de Marcel Dupont est mDupont4. Si vous copiez votre projet vous pouvez modifier seulement le nom du répertoire en ajoutant un chiffre. Donc mDupont4 peut contenir un projet mDupont.pro.

2. Saisie du schéma :

Rappel avant de commencer : **Ne négligez pas l'étape 1 sinon votre travail ne sera pas accepté.**

Télécharger le dossier de symboles et décompresser-le dans le répertoire « lib ». Il faut maintenant rendre accessible ces symboles depuis Kicad. Dans le menu « Préférences » du projet Kicad, sélectionner « Configurationdes librairies de symboles… ». Ensuite dans l'onglet « Librairies Spécifiques au Projet » on peut ajouter des librairies existantes (celles qui sont copiées dans le répertoire « lib » du projet). Vous devez avoir maintenant 5 librairies supplémentaires.



➢ Saisir le schéma.

Certains symboles correspondent directement à un composant physique. Attention dans cas à bien vérifier le type de boîtier et la numérotation des broches. Il y a en général plusieurs versions. D'autres symboles sont génériques (résistance, transistors, diodes, …). Attention également à la numérotation des broches qui doit correspondre à la numérotation de l'empreinte qui sera utilisée. Pour un symbole générique il faut renseigner la valeur ou la référence dans le champ "Value".

Le TSOP4838 n'est pas présent dans Kicad. Utilisez le symbole parmi TSOP41xx,43xx ou 45xx qui respecte le brochage du 4838 et modifiez le champ "Value".

Attention aux choix des symboles pour le régulateur, le MOSFET , le photransistor et le récepteur IR : il faut que la numérotation des broches corresponde à l'empreinte. Vérifier avec la documentation constructeur.

Utilisez des labels locaux pour nommer les fils. **Ne pas tracer de long fil qui traversent le schéma.**

Il est plus sûr d'utiliser l'annotation automatique pour renseigner les références des composants pour ne pas en oublier et ne pas avoir de référence en double.



Attention à ne pas confondre le champ "Reference" et le champ "Value".

Référence : numérotation du composant dans le schéma. Initialement avec un « ? ». R? par exemple pour une résistance.

Value : valeur ou référence constructeur du composant. Initialement vide ou générique.

Exemple : Une résistance à une référence R1 dans le schéma et une valeur de 10kΩ .

Pour un transistor référencé Q2 sur le schéma, le champ valeur correspond à la référence constructeur BS170.

En fonction du placement de votre schéma vous pouvez obtenir des références différentes. Ce n'est pas grave mais il ne faudra pas se tromper en renseignant les valeurs.

Vérifier votre schéma avec le DRC, il doit avoir ni erreur ni warning[2] avant de continuer.



[2] Il est possible qu'il reste un ou deux avertissements mais assurez-vous de comprendre la raison avant de continuer.

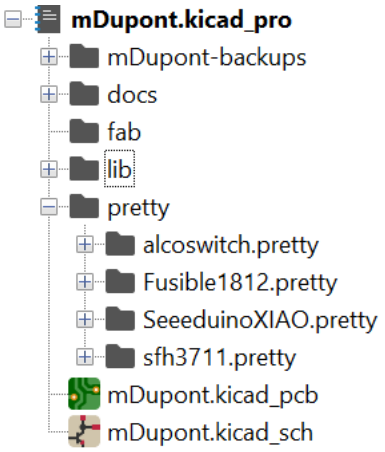
3. Association des empreintes

Vous avez besoin de cinq empreintes supplémentaires qui ne sont pas d'origine dans kicad. Les boutons (alcoswitch), le phototransistor (sfh3711), le capteur numérique de luminosité (VEML7700), le fusible réarmable (fuse_1812) et le module XIAO (SeeeduinoXIAO).

Télécharger le dossier d'empreintes et décompresser-le dans le répertoire « pretty ».

Dans kicad une librairie d'empreintes est un dossier dont le nom porte l'extension pretty et qui contient un ou plusieurs fichiers d'empreintes dont le nom porte l'extension kicad_mod. On peut également y placer les modèles 3d (.step où .stp).

L'arborescence est maintenant comme ci-contre.



Il faut maintenant rendre accessible ces empreintes depuis Kicad. Comme pour les symboles, il faut retourner dans le menu « Préférences » du projet Kicad, sélectionner cette fois « Configurationdes librairies d'empreintes… ». Ensuite dans l'onglet « Librairies Spécifiques au Projet » on peut ajouter des librairies existantes (celles qui sont copiées dans le répertoire « pretty » du projet). Vous devez avoir maintenant 5 librairies supplémentaires.

- **Associer les empreintes à tous les composants en respectant la liste suivante.**

Reference	Value	Footprint	Qty
BP1,BP2	Alcoswitch F1754085	alcoswitch:FSMSM_PushButton	2
C1	10uF	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric	1
C2	2,2uF	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric	1
C3	22uF	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric	1
C4,C5,C10	100n	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric	3
C6	1u	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric	1
D1,D6	STTH4R02U	Diode_SMD:D_SMB	2
D2	LED_BGR	LED_SMD:LED_Avago_PLCC6_3x2.8mm	1
D3	B0540WS-7	Diode_SMD:D_SOD-323	1
D5,D7	LED	LED_SMD:LED_0805_2012Metric	2
F1	Polyfuse 2A	Fusible1812:Fuse_1812	1
J1	Conn_01x02_Female	TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1x02_P5.08mm_Horizontal	1
J3	Barrel_Jack_MountingPin	Connector_BarrelJack:BarrelJack_Horizontal	1
J4	Molex_01x03_Vert	Connector:FanPinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical	1
J9	Conn_01x04_Female	TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-4-5.08_1x04_P5.08mm_Horizontal	1
JP1	SolderJumper_2_Open	Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm	1
Q1	SFH3711	OptoDevice:Osram_SFH3710	1
Q2	Q_NMOS_GDS	Package_TO_SOT_SMD:TO-252-2	1
Q3	FDV303N	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23	1
R1	51k	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric	1

R2	100	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric	1
R3	1100	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric	1
R5	240	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric	1
R10,R11,R13	10k	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric	3
R12,R15	510	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric	2
R14	100k	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric	1
R16	470	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric	1
R17,R18	33	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric	2
R19	82	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric	1
U1	TSOP4838	OptoDevice:Vishay_MOLD-3Pin	1
U2	VEML7700	VEML7700:XDCR_VEML7700-TT	1
U3	LM317_SOT-223	Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2	1
U5	Seeedui-noXIAO_14	SeeeduinoXIAO:Seeeduino XIAO-MOUDLE14P-barettes	1
U6	NCP1117-5.0_SOT223	Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2	1

4. Importation des composants et modèles 3d

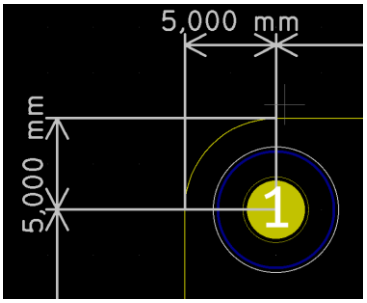
Maintenant il faut importer les composants définis dans la schématique dans le logiciel de routage (Editeur de PCB). Ensuite on vérifiera que tous les composants on bien un modèle 3d qui leurs correspond bien.

- **Importer le schéma dans l'éditeur de PCB Kicad, vérifier qu'il n'y a pas de message(s) d'erreur. Sinon corriger les erreurs.**
- **Visualiser la carte en 3d et contrôler que tous les composants ont une image 3d correcte. Pour ceux qui ne le sont pas, il y a les bons modèles 3d dans le répertoire « pretty ». Rectifier les propriétés des composants pour que les modèles 3d correspondent.**

Maintenant on va pouvoir commencer à créer le PCB.

5. Création du bord de carte et placement des trous de fixation

Forme, dimension et fixation de la carte[3] :



- Longueur : nombre entier en mm, mini : 75mm et maxi : 90 mm
- Hauteur : nombre entier en mm, mini : 45mm et maxi : 70 mm
- Coins : arrondi arc de cercle de rayon 5mm
  Le prix augmente avec la surface de la carte. Il faut donc utiliser au mieux l'espace disponible.
- Trou de fixation : ajouter à deux coins diamétralement opposés un perçage de 3.2mm pour une fixation par des vis de 3mm :
  - Empreinte : MountingHole : MountingHole_3.2mm_M3
  - Positions : centre à 5mm des bords de la carte[4] (l'entraxe entre les trous est donc égale à la dimension moins 10mm).

[3] Une grille de 1mm simplifie cette étape. Utilisez la barre d'espace pour faire un zéro et prendre des mesures relatives. Utilisez le "pied à coulisse" pour vérifier les dimensions.
[4] Vous pouvez verrouiller les empreintes des trous (Lock) pour ne plus les déplacer par inadvertance et ne pas les supprimer.

➢ **Créer le bord de carte et placer les trous de fixation conformément aux préconisations.**

Attention à ce que le bord de carte soit bien sur la couche : Edge.Cuts (gris léger). Attention à ce que le bord de carte soit bien un contour fermé.

➢ **Ajouter les cotations de votre carte.**

Placer la cotation sur la couche Dwgs.User (en gris).

6. Placement des composants

Le placement est primordial, pour des raisons pratiques d'utilisation de la carte, pour des raisons électriques (longueur de pistes, proximité entre certains composants, …) et pour faciliter le routage.
Contraintes :

- Les connecteurs se trouvent sur les bords de la carte dans le sens qui permet leur utilisation.
- Les composants sont principalement sur le dessus de la carte :
  - **Obligatoirement dessus** : leds, boutons, capteur de lumière, connecteurs, composants lourds ou hauts.
  - Peuvent être placés en dessous[5], ou sous le module XIAO : résistances, petit condensateurs, diode, fusible, transistor.
- Les composants assurant une même fonction doivent être proches les uns des autres.
- Prévoir le passage du câble Usb de la carte XIAO.
- Ne pas obstruer le passage de la lumière infrarouge vers le récepteur de télécommande.
- Ne pas obstruer le passage de la lumière vers les capteurs de lumière.

➢ **Placer tous les composants sur votre carte.**

7. Création des pistes (Routage)

Il faut absolument rester dans les possibilités du fabricant[6] et il faut être conscient que le prix est fonction de la surface de la carte et des caractéristiques demandées (finesses, nombre de couches si supérieur à 2, finition des contacts, …).

Dans l'ordre, il faudra dans un premier temps configurer la taille des pistes, des vias (passage d'un coté à l'autre des pistes) et de l'isolation. Ensuite on placera les zones de cuivre pour le refroidissement. Puis les différentes pistes en commencant par les plus larges. Enfin on terminera par les plans de masse.

a. Configuration des règles de conception (Design Rules).

Les règles de conception sont accessibles par le menu Fichiers/Options CI…

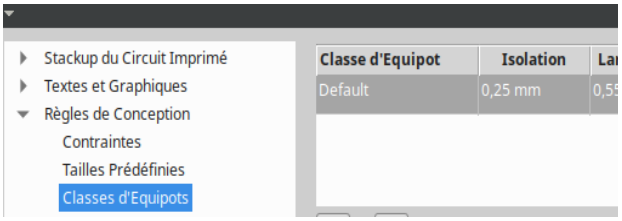
Les règles à respecter sont les suivantes :

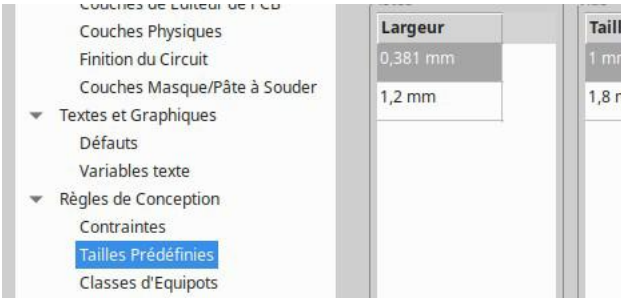
- isolation (clearance) : 0.25 mm (Classe d'Équipotentielles)

- taille des pistes : "par défaut" (Classe d'Équipotentielles) : 0.5mm ; "fort courant" : 1 mm ; "minimale" : 0.3 mm

[5] Les placements de composants de chaque côté permettent de réduire la surface de la carte mais coûte plus cher en fabrication. Ce n'est pas justifié pour une carte simple.
[6] Voir par exemple les possibilités de jlcpcb ici : https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities

- via[7] : "par défaut" (Classe d'Équipotentielles) : perçage 0,6mm / taille 1,1mm ; "fort courant" : perçage : 0,6mm / taille 1,6mm ; "minimale" : perçage : 0,6mm / taille 0,9mm.





➢ **Placer tous les composants sur votre carte.**

b. Zones de cuivre de refroidissement des composants.

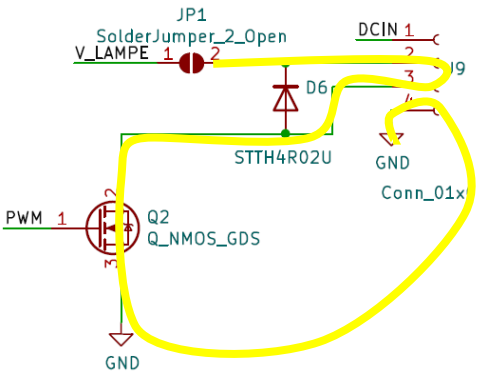
Le constructeur du régulateur 5V (ldi1117) recommande une surface de cuivre sur chaque broche de 100mm^2. Pour le régulateur variable qui nous fourni le 7V, des calculs donnent une surface de 25 mm x 25 mm à placer sous la « semelle » du composant.

On ajoutera des vias pour la conduction thermique si des zones sont sur les deux faces.

➢ **Placer ces zones de cuivre[8] sur votre carte et relier chacune au potentiel correspondant.**

c. Conception des pistes.

Utilisez les pistes et via "fort courant" pour le circuit utilisé par la charge extérieure commandée par le MOSFET de puissance[9].



➢ **Placer les pistes de fort courant sur votre carte, attention de bien utiliser les vias « fort courant » si nécessaire.**

➢ **Placer ensuite toutes les autres pistes en taille standard. On utilisera les tailles minimales que sur des longueurs faibles en cas de nécessité.**

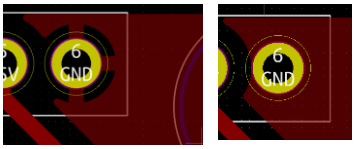
d. Plans de masse.

Assurez-vous de n'avoir aucune piste non routée avant d'ajouter le plan de masse (unrouted 0).

➢ **Ajoutez un plan de masse sur chaque face couvrant la totalité de la carte avec les paramètres suivants**



- Isolation (clearance) 0.8mm ;
- Connexion aux pads en mode "frein thermique",
- Laissez les autres paramètres par défaut.



Frein thermique Solide

Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez afficher le plan de masse en mode contour.



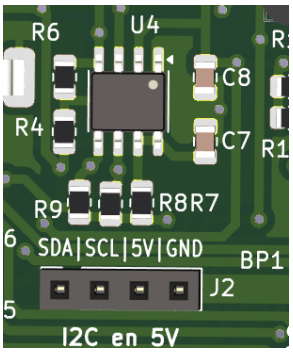
➢ **Vérifiez votre carte avec le contrôle des règles de conception en cochant "reremplir toutes les zones avant le test DRC".**



[7] Pour ne pas augmenter la résistance de la piste : taille de la via ≥ taille de la piste + diamètre du perçage
[8] Si vous avez utilisé une grille de 1mm pour le bord de carte et pour le placement, utilisez une grille plus fine pour le routage.
[9] En réalité, il faut aussi prendre en compte le circuit d'alimentation DCIN jusqu'à V_LAMPE mais ce n'est pas demandé dans un but de simplification.

Attention après une modification de la carte (pistes, placement, …) il faut absolument remplir les zones de cuivre car sinon on peut avoir des courts-circuits entre la zone et les nouvelles pistes. Ce qui rendrait votre pcb inutilisables. Le DRC final avec l'option remplir cochée évite ce problème.

8. Sérigraphie (Silkscreen)



La sérigraphie facile le montage manuel, l'utilisation et le dépannage de la carte.

- **Ajuster la sérigraphie sur chaque face :**
  - Respectez un sens unique de lecture ;
  - Faites en sorte que la référence soit encore visible lorsque le composant est monté ;
  - Ajoutez lorsque c'est possible les noms des signaux sur les connecteurs[10] ;
  - Ajoutez **votre nom** sur le dessous et "**IUT GEII TOULON**" sur le dessus.

9. Génération des fichiers de fabrication (Gerber)

Faire un DRC final avant de générer les fichiers avec les options "remplir" et "parité schématique" cochés.

Les fichiers échangés avec les usines de circuits imprimés sont au format : GERBER.

Il faut au minimum fournir 8 couches pour que votre circuit soit réalisé :

- Cuivres dessus et dessous : **Top[11] Copper (F.Cu) , Bottom Copper (B.Cu)** ;
- Masques de soudure, c'est l'ouverture dans le vernis qui permet d'exposer le cuivre pour pouvoir souder : **Top Soldermask (F.Mask) , Bottom Soldermask (B.Mask)** ;
- Sérigraphies : **Top Silkscreen (F.SilkS) , Bottom Silkscreen (B.SilkS)** ;
- Découpage du tour de la carte : **Board outline (Edge.Cuts)**.

Il faut également fournir les fichiers de perçage au format EXCELLON, il peut y avoir deux fichiers distincts :

- Trous métallisés (PTH plated through hole) ;
- Trous non métallisés (NPTH non plated through hole) (ici les trous de fixations).

Ou alors les deux types de trous peuvent être réunis en un seul fichier. Donc il y a 9 (ou 10) fichiers à fournir.

Nous allons simuler une fabrication de carte chez le fabricant JLPCB : https://jlcpcb.com/ .

- **Générer les fichiers nécessaires dans le répertoire « fab » en suivant la méthode indiquée pour kicad : https://support.jlcpcb.com/article/44-how-to-export-kicad-pcb-to-gerber-files**

10. Commande de la carte

- **Compressez le dossier « fab » et téléchargez-le sur le site https://jlcpcb.com/**

  Pour obtenir un devis : "Quote now" puis "add your gerber file".

- **Modifiez les options de fabrication et le nombre de cartes pour voir l'influence sur le prix.**
- **Prenez une copie d'écran qui prouve que vous avez réussi, nommez là mDupont_jlcpcb_ok (extension image jpeg, png,…) et placez la dans le répertoire docs.**

[10] Il faut parfois modifier légèrement le placement de certains composants.
[11] Top et Front sont des termes synonymes pour dessus.

11. Critères de notation du travail rendu

Acceptation du travail

- **Le dossier compressé (zip) est déposé sur l'espace de rendu de moodle correspondant.**
- **Le nom du projet kicad doit être conforme** : initiale de votre prénom suivi de votre nom (sans accent ni espace) éventuellement suivi d'un chiffre ou d'une date.
- **La structure doit être conforme** (répertoires docs, fab, lib, pretty présents et correctement employés).
- **Le projet doit être fonctionnel** :
  - En ouvrant le projet avec kicad, on peut ouvrir le schéma puis à partir du logiciel ;
  - De schéma on peut ouvrir le pcb ;
  - Les empreintes supplémentaires sont correctement placées dans le répertoire pretty ;
  - Et il n'y a pas de message d'erreur à l'ouverture du pcb.
- **Le pcb doit être à jour par rapport au schéma** :

  Pour le vérifier on fait une mise à jour du pcb : aucune modification ne doit apparaître puis un DRC avec vérification de la parité PCB/schématique (pas de composants changé, pas de modification de piste,…).

Si votre travail n'est pas accepté, vous serez averti par mail et vous disposez de 4 jours pour le soumettre à nouveau. Vous perdrez 6 points sur votre note .

Schéma : 2 points

- Le schéma est conforme ;
- Pas d'erreur de DRC ;
- Les valeurs et les références sont correctement renseignées.

Dimension de la carte : 2 points

- Les dimensions sont des nombres entiers de mm comprises dans les valeurs limites ;
- Le tour de carte est bien sur la bonne couche ;
- Les trous de fixation sont correctement positionnés.

Placement des composants : 8 points

- **Les empreintes sont correctement associées** ;
- Les connecteurs se trouvent sur les bords de la carte dans le sens qui permet leur utilisation ;
- **Les composants participant à une même fonction sont proches les uns des autres** ;
- Pas d'obstruction au passage de la lumière (IR, phototransistor, Veml) ;
- La lumière des leds ne perturbe pas les capteurs de lumière ;
- On peut accéder facilement aux boutons et au potentiomètre ;
- Les composants sont répartis équitablement sur la surface de la carte.

Routage : 4 points

- Les tailles des pistes et via sont correctement fixés ;
- Les pistes et les via "forts courants" sont employés quand c'est nécessaire (y compris retour de masse) ;
- Les pistes ne sont pas de travers (horizontale, verticale ou 45° seulement) ;
- Les plans de masse sont présents et sont correctement paramétrés ;
- Le DRC ne signale aucune erreur ni warning.

Sérigraphie : 2 points

- Les indications peuvent se lire dans un sens unique (gauche→ droite et haut→ bas).
- La référence est encore visible lorsque le composant est monté.
- La sérigraphie ne recouvre pas un pad et n'est pas altérée par un perçage.
- Votre nom est présent sur le dessous et "IUT GEII TOULON" sur le dessus.

Fabrication de la carte : 2 points

- Tous les fichiers de fabrications se trouvent dans le répertoire fab ;
- Les fichiers de fabrications correspondent bien à la version courante du pcb ;
- La preuve d'acceptation par le fabricant (copie d'écran) est bien dans le répertoire docs, est correctement nommée et votre nom est lisible sur la sérigraphie du dessous.